Problem C. 又是最短路查询

Input file: *standard input*
Output file: *standard output*

在图论中，平面图是可以画在平面上并且使得不同的边可以互不交叠的图。而如果一个图无论怎样都无法画在平面上，并使得不同的边互不交叠，那么这样的图不是平面图，或者称为非平面图。一个将平面图画在平面上的方法称为平版图，又称为图的平面嵌入，更精确地说，平版图包含一个平面图与一个映射，此映射将平面图的顶点对应到平面上的一点，边对应到一条平面曲线段，满足边两端点对应到线段的两端点，并且线段之间除了在端点之外都不相交。

给定一张 n 个点 m 条边的无向平面图。点的编号依次为 $1, 2, \ldots, n$。第 i 条边的两个顶点分别为 u_i 和 v_i，其边长为 w_i。

你需要回答 q 个询问。对于第 i 个询问，你将获得两个整数 s_i 和 t_i。请编写一个程序，计算从顶点 s_i 到顶点 t_i 的包含至多三条边的最短路径的长度，或判断这样的路径不存在。

Input

第一行包含两个正整数 n 和 m ($2 \le n \le 10^6$, $1 \le m \le 10^6$)，分别表示顶点和无向边的数量。

接下来 m 行，第 i 行包含三个正整数 u_i, v_i 和 w_i ($1 \le u_i, v_i \le n$, $u_i \ne v_i$, $1 \le w_i \le 10^8$)，表示第 i 条边。输入保证每对点之间存在至多一条无向边，且输入的图是平面图。

接下来一行包含一个正整数 q ($1 \le q \le 10^6$)，表示询问的数量。

接下来 q 行，第 i 行包含两个正整数 s_i 和 t_i ($1 \le s_i, t_i \le n$, $s_i \ne t_i$)，表示第 i 个询问。

Output

对于每个询问，输出一行一个整数，即包含至多三条边的最短路径的长度。如果找不到这样的路径，请输出 "-1"。

Examples

standard input	*standard output*
6 9 1 2 4 2 3 6 3 6 5 6 5 3 5 4 2 4 1 3 3 4 9 1 3 100 5 3 1 5 1 3 1 6 3 4 3 5 2 5	6 8 3 1 7
6 4 1 2 1 2 3 1 3 4 1 4 5 1 3 1 4 1 5 1 6	3 -1 -1